



Carátula para entrega de prácticas

Facultad de Ingeniería

Laboratorios de docencia

Laboratorio de Computación Salas A y B

Profesor(a): René Adrián Dávila Pérez

Asignatura: POO

Grupo: 01

No de Práctica(s): Proyecto 1

Integrante(s): 322059179

323629814

322113536

322125337

322080869

*No. de lista o
brigada:* 6

Semestre: 2025-2026

Fecha de entrega: 26/09/2025

Observaciones:

CALIFICACIÓN: _____

Índice

1. Introducción	2
2. Marco Teórico	2
3. Desarrollo	3
4. Resultados	4
5. Conclusiones	5
6. Referencias bibliográficas	6

1. Introducción

- **Planteamiento del problema:** La práctica consiste en desarrollar una aplicación en Java que simule el funcionamiento de un carrito de compras. El programa debe modelar de manera sencilla cómo se almacenan artículos con su precio dentro de un carrito, permitiendo realizar operaciones básicas como agregar y eliminar productos y mostrar el contenido total del carrito. Realizar e implementar clases que representen los elementos del carrito, de igual forma se deben comunicar las clases creadas mediante objetos.
- **Motivación:** La simulación de un carrito de compras es un ejemplo práctico para reforzar los conocimientos de las clases anteriores. Con este proyecto, podemos comprender de forma más clara cómo se definen clases, atributos, métodos y estructuras de datos en Java, además de familiarizarnos con la interacción entre varios objetos. Estos conceptos resultan fundamentales no solo en el aprendizaje del lenguaje, sino también en muchas áreas y otros entornos en los que se utilizan clases y objetos.
- **Objetivos:** Los objetivos principalmente son que nuestro programa sea capaz de simular un carrito de compras en el que podamos agregar y eliminar artículos, además que se muestre el contenido del mismo. Buscamos implementar estos procesos aprovechando todo lo visto en la clase, utilizando atributos y constructores para dar forma a los elementos del sistema. Asimismo, pretendemos reforzar el uso de estructuras de datos para almacenar la información de los artículos.

2. Marco Teórico

Clase: En Java, una clase es una plantilla o molde que define las características y comportamientos de un tipo de objeto. Contiene atributos (variables) y métodos (funciones o procedimientos) que describen el estado y las acciones que puede realizar un objeto. Las clases son la base de la programación orientada a objetos (POO), permitiendo modelar entidades del mundo real de forma estructurada y reutilizable.[1]

Objeto: Como vimos en clase un objeto es una instancia de una clase. Es una entidad que tiene un estado, definido por sus atributos, y un comportamiento, definido por sus métodos. Cada objeto puede tener valores únicos en sus atributos, aunque se cree a partir de la misma clase.[1]

Atributos: Son las variables que se declaran dentro de una clase y que representan las propiedades o características del objeto. Por ejemplo, en una clase Persona, que tiene atributos como nombre o edad. Los atributos pueden tener distintos niveles de acceso (público, privado, protegido) y se accede a ellos generalmente a través de métodos.

Métodos: Son funciones definidas dentro de una clase que determinan el comportamiento de los objetos creados a partir de ella. Los métodos pueden realizar acciones como modificar atributos, procesar datos o interactuar con otros objetos. Java permite definir métodos con parámetros, valores de retorno y niveles de acceso. Existen también métodos especiales como los constructores, que se usan para inicializar objetos.

Constructores: Un constructor es un tipo especial de método dentro de una clase que se ejecuta automáticamente al crear un objeto. Su propósito principal es inicializar los atributos del objeto con valores predeterminados o específicos.

HashTable: Es una estructura de datos que almacena información en pares de clave-valor. Funciona como un diccionario o un mapa, donde se utiliza una clave "única para localizar de manera muy eficiente un "valor." asociado. Su principal ventaja es la velocidad para insertar, buscar y eliminar elementos, que en promedio es casi constante, sin importar cuántos elementos contenga..

3. Desarrollo

Primero empezamos por analizar y entender las herramientas que se iban a utilizar en la práctica las cuales en este caso fueron el manejo de la clase Hashtable para almacenar pares de datos clave-valor así como el uso de la clase Scanner para recibir información desde la consola y la creación de clases en Java para encapsular la lógica del programa. Una vez que comprendimos cómo funciona cada herramienta ahora si tocaba aplicar lo aprendido para dar solución al proyecto.

Decidimos que el carrito debía iniciar con un artículo ya establecido para tener un ejemplo desde el principio por lo que en el método main se asignó un nombre y un precio inicial (Articulo:picafruta,precio: 15) y con estos datos se creó un objeto de la clase Carrito, después de instanciar el objeto se llamó a su método agregar para que el artículo inicial quedara registrado dentro del Hashtable con la estructura <String, Integer>, el cual actúa como la estructura principal donde se guardan todos los productos junto con su precio.

Luego construimos un ciclo do-while que muestra un menú interactivo con opciones para agregar, eliminar, mostrar o salir; dentro de este ciclo utilizamos un switch para que según la opción elegida por el usuario el programa ejecute una acción diferente.

Para la opción de agregar (opción 1) pedimos por consola el nombre del artículo y su precio, actualizamos los campos del objeto Carrito con esos valores y luego llamamos nuevamente al método agregar el cual guarda el par artículo-precio en la tabla reemplazando el valor si el artículo ya existía.

Después para la opción de eliminar (opción 2) se pide el nombre del artículo a borrar, se actualiza el campo correspondiente en el objeto y se llama al método eliminar que primero verifica si la clave está en la tabla, si no se encuentra muestra un mensaje de advertencia, en el caso contrario elimina el artículo.

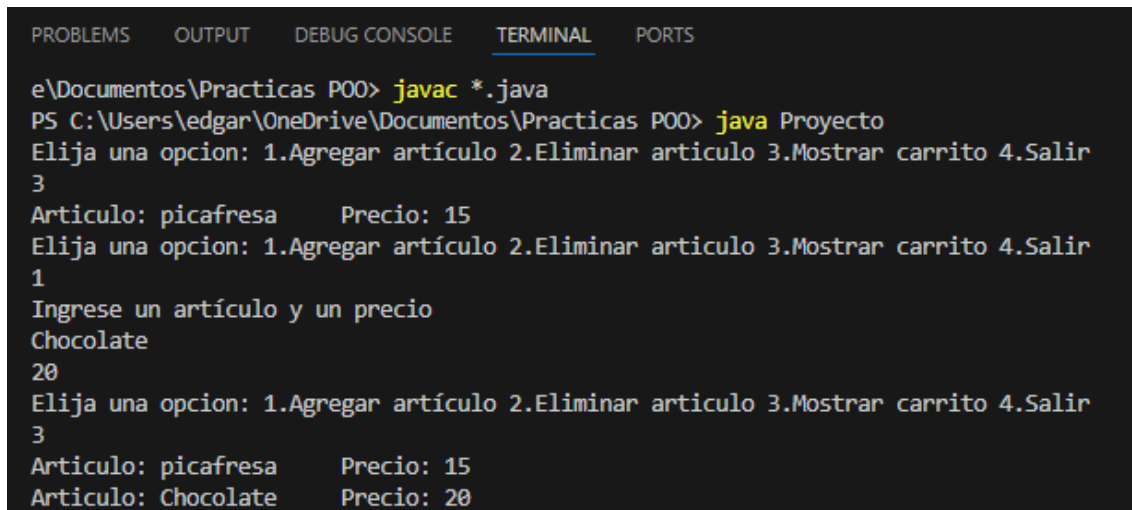
En la opción de mostrar carrito (opción 3) se ejecuta el método imprimir() que con ayuda de la utilidad `.Enumeration` que asigna todas las Keys al tipo Enumeration y con ayuda de sus métodos `hasMoreElements()` y `nextElement()` recorre todos los pares key-value guardadas en el Hashtable y despliega en la consola el nombre de cada artículo junto con su precio.

Por último, la opción de salir (opción 4) sale del ciclo do while, imprime un mensaje de despedida y finaliza el programa.

4. Resultados

El proyecto se realizó correctamente, implementando un carrito en el cual puede agregar y eliminar artículos, así como mostrar el contenido del carrito

Agregar Artículo y mostrar carrito



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
e\Documentos\Practicas P00> javac *.java
PS C:\Users\edgar\OneDrive\Documentos\Practicas P00> java Proyecto
Elija una opción: 1.Agregar artículo 2.Eliminar artículo 3.Mostrar carrito 4.Salir
3
Artículo: picafruta    Precio: 15
Elija una opción: 1.Agregar artículo 2.Eliminar artículo 3.Mostrar carrito 4.Salir
1
Ingrese un artículo y un precio
Chocolate
20
Elija una opción: 1.Agregar artículo 2.Eliminar artículo 3.Mostrar carrito 4.Salir
3
Artículo: picafruta    Precio: 15
Artículo: Chocolate    Precio: 20
```

- Se imprime "Ingrese un artículo y un precio".
- Después la función `artículo = sc.next();` lee el siguiente token.
- Actualiza los campos del objeto `p` con los valores leídos.
- Inserta `artículos.put(artículo, precio);`.
- Se añade la nueva entrada al Hashtable o se sobrescribe el precio si la clave ya existía.
- Al final se muestra el carrito con la opción 3 para verificar que se haya agregado correctamente el artículo

Eliminar Artículo y mostrar carrito

```
Elija una opcion: 1.Agregar artículo 2.Eliminar artículo 3.Mostrar carrito 4.Salir
2
Ingrese un articulo a eliminar:
picaafresa
Elija una opcion: 1.Agregar artículo 2.Eliminar artículo 3.Mostrar carrito 4.Salir
3
Artículo: Chocolate      Precio: 20
```

- Se imprime 'Ingrese un articulo a eliminar: '.
- articulo = sc.next(); Lee el nombre del artículo a eliminar.
- El precio es cambiado a 0 pero no se usa en la eliminación; solo importa p.articulo.
- Dentro de eliminar(): Si articles.containsKey(articulo) == false ->imprime .^{El} carrito no contiene el articulo especificadoz sale del método.
- Si la clave existe ->articles.remove(articulo); (elimina la entrada) y sale silenciosamente.
- Al final se muestra el carrito con la opcion 3 para verificar que se haya eliminado correctamente el articulo

Salir del programa

```
Elija una opcion: 1.Agregar artículo 2.Eliminar artículo 3.Mostrar carrito 4.Salir
4
Saliendo del programa...
PS C:\Users\edgar\OneDrive\Documentos\Practicas P00> █
```

- Imprime "Saliendo del programa...".
- Sale del switch. Como opcion == 4, la condición del do-while es falsa y se rompe el bucle.
- sc.close(); se cierra el Scanner y termina main.

5. Conclusiones

El haber llevado a cabo este proyecto demostró la importancia de aplicar los conceptos teóricos de la programación orientada a objetos para la resolución de problemas concretos. La selección de la estructura de datos Hashtable fue fundamental en la arquitectura de la solución, ya que su modelo clave - valor coincide con la necesidad de asociar un artículo a su precio, permitiendo operaciones eficientes de inserción, consulta y eliminación.

El haber llevado la construcción del proyecto a través de los conceptos de clase nos permite encapsular la lógica y los datos de forma coherente, facilitando la creación de un sistema más organizado.

Finalmente, el análisis de los resultados confirma que el correcto funcionamiento del carrito es la evidencia de haber aplicado correctamente los fundamentos teóricos del paradigma orientado a objetos y estructuras de datos.

6. Referencias bibliográficas

[1] Oracle. (s.f.). Concepts: Classes and Objects.
Recuperado de <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/concepts/index.html>